

Museu Histórico Interativo: Realidade Virtual Móvel Aplicada à Educação Imersiva

**Guilherme de Melo Jardim¹, Tauani Vitória Ferreira¹,
Vinícius Santos Andrade²**

¹Departamento de Computação – Centro Universitário do Sagrado Coração de Jesus

²Orientador / Professor da Disciplina - Centro Universitário do Sagrado Coração de Jesus

guilherme.24111302@alunos.unisagrado.edu.br,
tauani.24111843@alunos.unisagrado.edu.br,
vinicius.andrade@unisagrado.edu.br

Abstract. *This paper presents the "Interactive Historical Museum", a mobile Virtual Reality application tailored for immersive education. Developed within the Unity 6 engine using 3D models from the internet, the project focused on graphic pipeline optimization and real-time lighting for Android hardware. A spatial interactivity system was also implemented using proximity triggers for contextualized audio feedback. Practical tests demonstrated a functional prototype with a stable framerate and smooth navigation, aligning computer graphics with the stimulation of Computational Thinking.*

Resumo. *Este artigo apresenta o "Museu Histórico Interativo", um aplicativo móvel em Realidade Virtual voltado à educação imersiva. Desenvolvido na engine Unity 6 com modelos tridimensionais da internet, o projeto focou na otimização do pipeline gráfico e iluminação em tempo real para hardware Android. Também foi implementado um sistema de gatilhos lógicos por proximidade para feedbacks auditivos contextualizados. Os testes práticos demonstraram um protótipo funcional, com taxa de quadros estável e navegação fluida, alinhando a computação gráfica ao estímulo do Pensamento Computacional.*

1. Introdução

A evolução tecnológica recente estabeleceu novas fronteiras para o campo da educação imersiva, destacando-se o potencial dos ambientes baseados em Realidade Virtual (RV). No cenário educacional contemporâneo, a introdução de fundamentos e o estímulo ao Pensamento Computacional tornaram-se pilares indispensáveis para o aprimoramento do raciocínio lógico, da capacidade de dedução e da resolução de problemas complexos de forma autônoma. Contudo, engajar estudantes em conteúdos históricos ou abstratos

diante das rápidas transformações digitais constitui um desafio complexo, o que exige a proposição de estratégias inovadoras e a criação de recursos didáticos atraentes.

Diante deste panorama, este artigo apresenta o "Museu Histórico Interativo", um aplicativo móvel projetado para materializar um ambiente tridimensional imersivo. A solução proposta consiste em um espaço arquitetônico digitalizado que abriga diversas obras de arte, permitindo a navegação do usuário em primeira pessoa. Para potencializar o engajamento cognitivo do estudante e tornar a experiência pedagógica mais dinâmica, o ecossistema integra um mecanismo de feedback auditivo espacializado. Desse modo, ao se aproximar de peças específicas configuradas na cena, gatilhos lógicos de proximidade (*triggers*) disparam arquivos de áudio que contextualizam historicamente cada obra, unindo estímulos visuais e sonoros para a consolidação do conhecimento.

2. Fundamentação Teórica

O uso de tecnologias imersivas no ensino justifica-se pela necessidade de metodologias que transformem o estudante em um elemento ativo do próprio aprendizado. Sob essa ótica, os ambientes virtuais em primeira pessoa atuam como potentes mediadores do conhecimento ao unificar estímulos visuais e sonoros simultâneos. Essa abordagem multissensorial facilita a absorção de conceitos abstratos ou históricos, gerando um nível de engajamento significativamente superior ao observado nos métodos tradicionais de leitura.

Complementarmente, o contato direto com uma interface tridimensional complexa impulsiona o letramento e a familiaridade do usuário com novas ferramentas digitais. Ao navegar e interagir com sistemas lógicos adaptados para o hardware móvel, o estudante desenvolve competências práticas que se alinham às exigências educacionais contemporâneas de inclusão tecnológica. Essa imersão interativa não apenas consolida a apropriação cultural do ambiente digital, mas também estabelece a base lógica necessária para o desenvolvimento do Pensamento Computacional.

3. Metodologia

O pipeline de desenvolvimento do ambiente virtual foi estruturado para viabilizar uma aplicação móvel imersiva que fosse, simultaneamente, estável e fluida. Para isso, o processo metodológico dividiu-se entre a concepção do design pedagógico — englobando a curadoria histórica e a roteirização dos conteúdos — e a engenharia de software aplicada à computação gráfica, focada na programação dos sistemas e na otimização dos recursos.

3.1 Pesquisa Teórica e Curadoria de Conteúdo

A base que sustenta a relevância educacional do projeto estruturou-se a partir de pesquisa documental e da curadoria de ativos tridimensionais. Para compor o cenário principal do espaço simulado, a equipe selecionou um modelo arquitetônico preexistente de um museu, disponível publicamente no repositório digital Sketchfab (Sketchfab, 2026), intitulado *The Picture Gallery* e desenvolvido por meio de fotogrametria (Hallwyl Museum, 2017).

As obras de arte integradas ao modelo selecionado possuíam hiperlinks nativos que direcionam o usuário para plataformas consolidadas de difusão cultural e conhecimento, especificamente o Google Arts & Culture (Google, 2026) e a Wikipedia (Wikipedia, 2026). A existência desses vínculos permitiu uma roteirização histórica aprofundada de cada pintura e escultura. Essa etapa de curadoria textual, fundamentada no acervo digital do Google Arts & Culture, deu origem aos scripts informativos que foram convertidos em áudio com o auxílio da plataforma Google AI Studio (Google, 2026), alimentando o sistema de interatividade por proximidade do aplicativo

3.2 Motor de Desenvolvimento e Plataforma-Alvo

Como ambiente de desenvolvimento, adotou-se o motor gráfico Unity 6 (Unity Technologies, 2026), utilizando o ecossistema Android como plataforma de implantação final. Essa decisão de arquitetura justificou-se pela necessidade de preservar a integridade e a fidelidade dos mapas de textura originais dos objetos tridimensionais. Dessa forma, mitigou-se a ocorrência de artefatos de renderização ou conflitos de materiais, problemas frequentemente associados a migrações complexas de pipeline em malhas poligonais densas executadas em dispositivos móveis. Vale ressaltar que o ecossistema de desenvolvimento contou também com o suporte do modelo computacional Gemini (Google, 2026) como ferramenta auxiliar na revisão técnica e estruturação dos componentes do artigo.

3.3 Otimização Computacional para Hardware Móvel

A renderização em tempo real de malhas poligonais complexas, especialmente as originadas por fotogrametria, impõe severas restrições de memória e processamento em dispositivos móveis. Para contornar tais limitações e garantir uma taxa de quadros (*framerate*) fluida e confortável ao usuário, aplicaram-se técnicas estratégicas de otimização no pipeline de computação gráfica.

No gerenciamento de iluminação, os componentes de luz da cena foram configurados no modo em tempo real (*Realtime*). Esta abordagem eliminou o processamento computacional massivo que seria exigido pelo cálculo pré-computado de mapas de luz (*Lightmapping*) durante a compilação do pacote final, aproveitando as propriedades visuais já integradas aos ativos. Complementarmente, houve uma simplificação no pipeline de importação, ajustando-se as diretrizes globais de processamento da malha geométrica. Esse procedimento otimizou a leitura de vértices e texturas diretamente pelo sistema operacional Android, reduzindo o consumo de memória RAM.

Por fim, implementou-se um sistema de barreiras perimetrais invisíveis para delimitar o espaço navegável. Esse mecanismo, além de refinar a orientação espacial do estudante, dispara um aviso sonoro específico caso haja uma tentativa de evadir a área projetada do museu. Sob a perspectiva computacional, essa restrição otimiza o motor de física da Unity ao limitar o carregamento de colisores ativos apenas ao perímetro útil do cenário

4. Resultados

A compilação do projeto para a plataforma Android foi realizada com sucesso, gerando um pacote executável (.apk) totalmente funcional. Durante os testes práticos de execução em dispositivos móveis, o desempenho gráfico da navegação em primeira pessoa manteve-se fluido, apresentando uma taxa de quadros estável. Esse comportamento valida empiricamente as estratégias de otimização aplicadas no pipeline, demonstrando que a configuração de iluminação adotada e a simplificação da malha geométrica foram eficientes para o hardware alvo.

No âmbito da interatividade multissensorial, o sistema de gatilhos lógicos por proximidade respondeu com precisão e sem latência. Assim que o usuário se aproximava de uma obra de arte, o componente de áudio correspondente era disparado imediatamente, enriquecendo a experiência pedagógica sem ocasionar gargalos de processamento ou travamentos na aplicação.

Quanto à usabilidade e orientação espacial, as barreiras perimetrais invisíveis cumpriram rigorosamente o papel de delimitar o espaço útil. O disparo do aviso sonoro de alerta impediu a evasão do cenário e manteve o estudante focado na área projetada. A convergência desses resultados técnicos indica que o ambiente virtual cumpre seu papel de suporte ao letramento digital, unindo a computação gráfica aplicada a um propósito educacional prático.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste ambiente virtual demonstrou a viabilidade de criar ecossistemas educacionais imersivos e fluidos para dispositivos móveis, superando as severas limitações de processamento de malhas complexas por meio de técnicas de otimização em computação gráfica. A abordagem metodológica adotada garantiu a sinergia ideal entre a infraestrutura técnica estável da engenharia de software e uma curadoria de conteúdo com forte embasamento pedagógico.

Como trabalhos futuros, planeja-se a aplicação prática deste protótipo no cotidiano escolar. Pretende-se utilizar formulários de pré e pós-teste com os estudantes para mensurar, de forma quantitativa e qualitativa, o impacto real da Realidade Virtual na retenção do conhecimento histórico, bem como a efetividade da ferramenta no estímulo e desenvolvimento do Pensamento Computacional.

6. Referências

- Google. (2026). **Gemini**. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 15 de maio de 2026.
- Google. (2026). **Google AI Studio**. Disponível em: <https://aistudio.google.com/>. Acesso em: 15 de maio de 2026.
- Google. (2026). **Google Arts & Culture**. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/>. Acesso em: 15 de maio de 2026.
- Hallwyl Museum. (2017). **The Picture Gallery (3D Model)**. Scan por Erik Lernerstål. Sketchfab. Disponível em: <https://sketchfab.com/3d-models/the-picture-gallery-231fdb3e9e354c6faaa3c250f8c9988f>. Acesso em: 15 de maio de 2026.

Sketchfab. (2026). **Sketchfab 3D Models Repository**. Disponível em: <https://sketchfab.com/>. Acesso em: 15 de maio de 2026.

Unity Technologies. (2026) **Unity 6**. Disponível em: <https://unity.com/pt>. Acesso em: 15 de maio 2026.

Wikipedia. (2026). **Wikipedia: The Free Encyclopedia**. Disponível em: <https://wikipedia.org/>. Acesso em: 15 de maio de 2026.